



Universidad Nacional
del Nordeste

Relevamiento de Infraestructura
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE
CORRIENTES

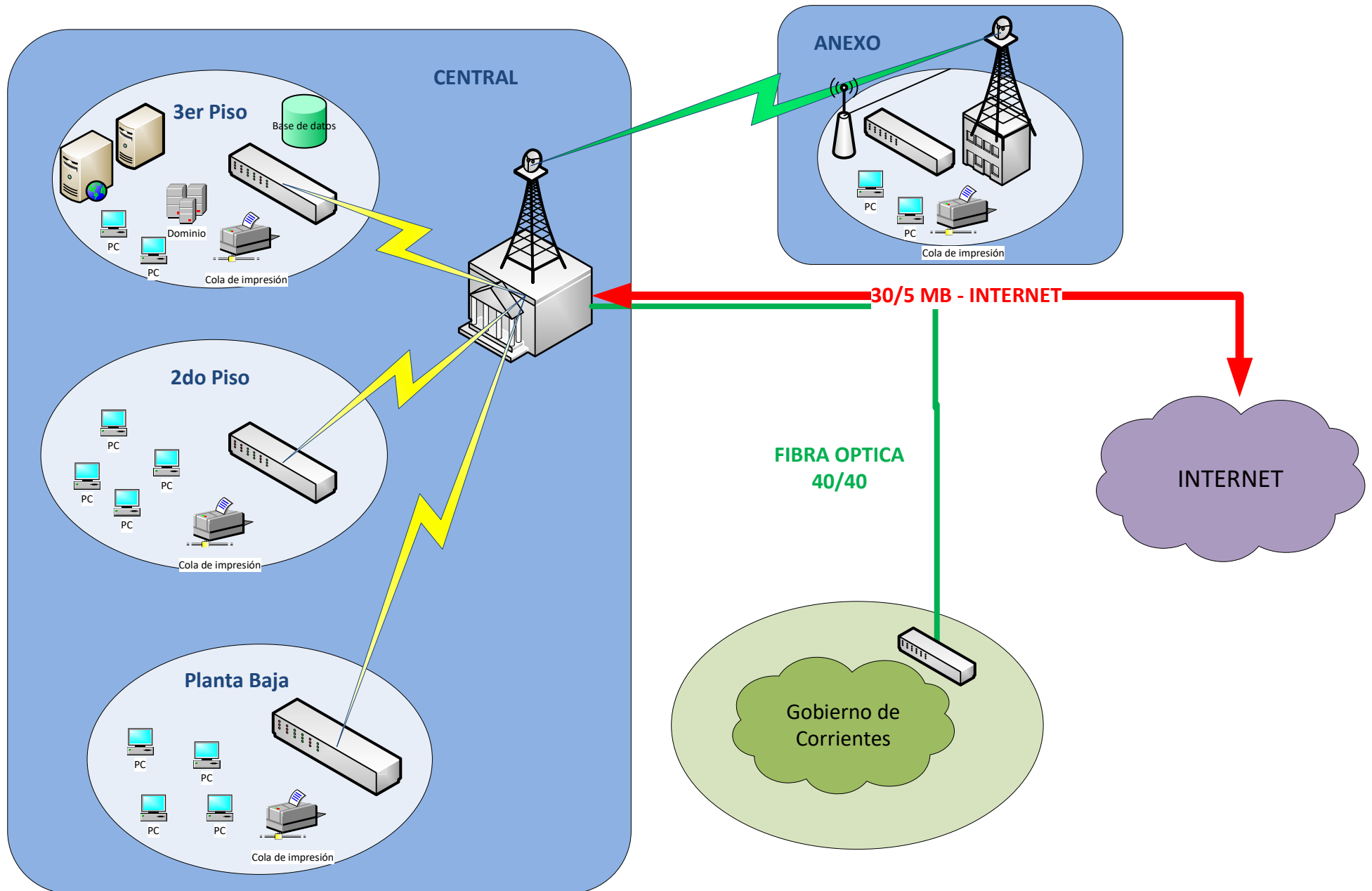
- Del Yesso, Alberto Arturo
- 48139

2021



Objetivo del trabajo:

El Instituto de Previsión Social de Corrientes brinda servicios que mejoren la calidad de vida y aseguren el bienestar de los adultos mayores de la Provincia de Corrientes. Para la realización de sus actividades diarias dispone de distintos servicios para el cliente y de programas de uso interno de oficina. El objetivo de este trabajo es destacar las dimensiones, conexiones y distribución del equipamiento necesario para el funcionamiento de la institución, el personal afectado, la infraestructura utilizada actualmente de manera que luego de un análisis de situación, concluir con propuestas de mejoras para los casos que se detecten oportunidades de optimización.

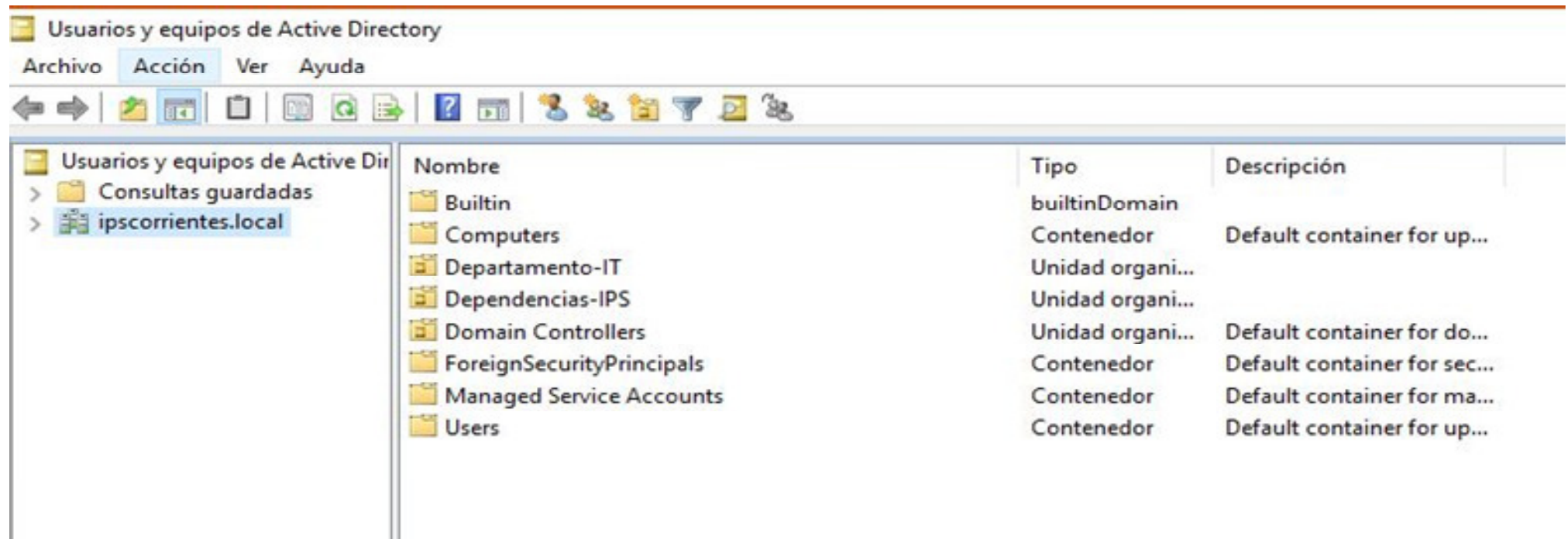


Personal de sistemas:

Se cuenta con un equipo de 9 agentes afectadas al área de sistemas que realizan distintas tareas, en algunos casos son multifunción, mantenimiento constante de la infraestructura de red y servidores, asistencia y mantenimiento de equipos, asistencia a problemas en terminales, actualizaciones de notebooks para las oficinas móviles, carga de historia laboral, mantenimiento y actualización de bases de sistemas de expedientes, liquidaciones, recibo digital, montos, etc., desarrollo de aplicaciones, conectividad, etc.)

Usuarios y grupos

Los grupos y usuarios se administran por medio del Active Directory en Windows Server 2019. Allí se detallan las políticas y permisos de cada agente de acuerdo a su división y función.



Nombre	Tipo	Descripción
Builtin	builtinDomain	
Computers	Contenedor	Default container for up...
Departamento-IT	Unidad organi...	
Dependencias-IPS	Unidad organi...	
Domain Controllers	Unidad organi...	Default container for do...
ForeignSecurityPrincipals	Contenedor	Default container for sec...
Managed Service Accounts	Contenedor	Default container for ma...
Users	Contenedor	Default container for up...

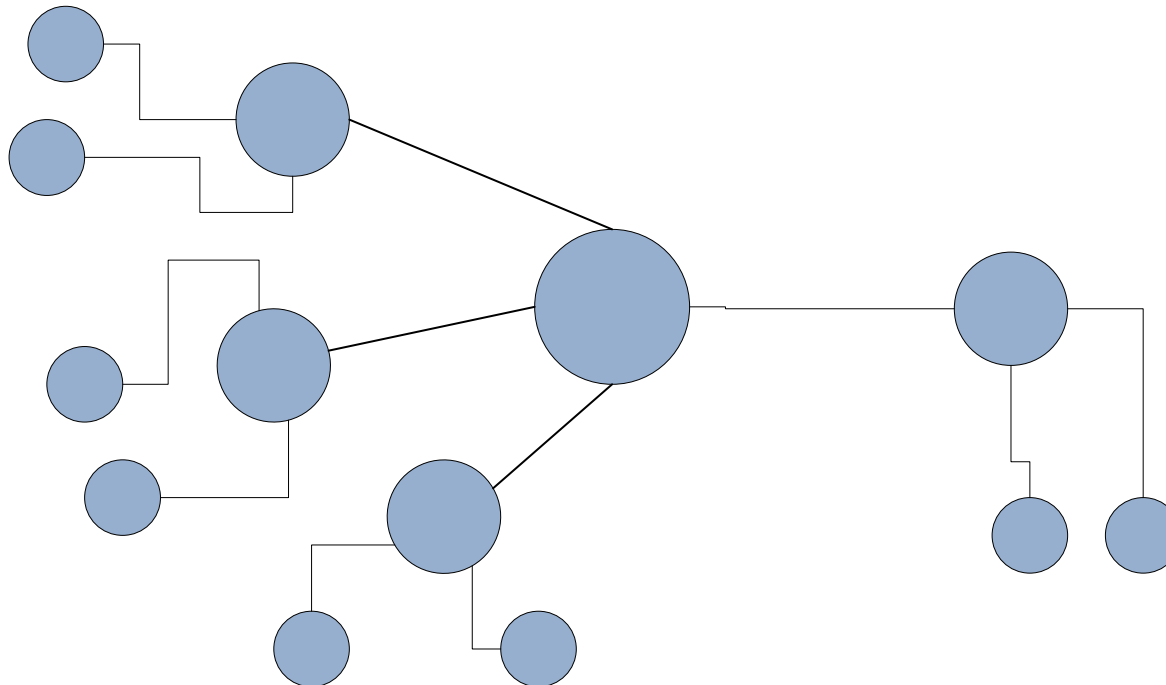
Topología:

La topología que predomina es la interconexión de redes jerarquizada en forma de Árbol, en donde varios dispositivos intermedios permiten que otros nodos se conecten. Esto permite a los usuarios tener varios servidores en la red, y que cada sector del edificio, plata baja primer piso, segundo piso y el edificio de extensión, que permite conectar múltiples topologías en estrella a otra red de topología en estrella.

Edificio Central: 12 switch de acceso y un core administrable. 2 access point y router mikrotik

Edificio Anexo: central telefónica IP, switch de 24 bocas. La conectividad a casa central es a través de un enlace inalámbrico con antenas mikrotik.

La conexión con las dependencias tienen acceso al Sistema de Liquidación y archivos por medio de una vpn.



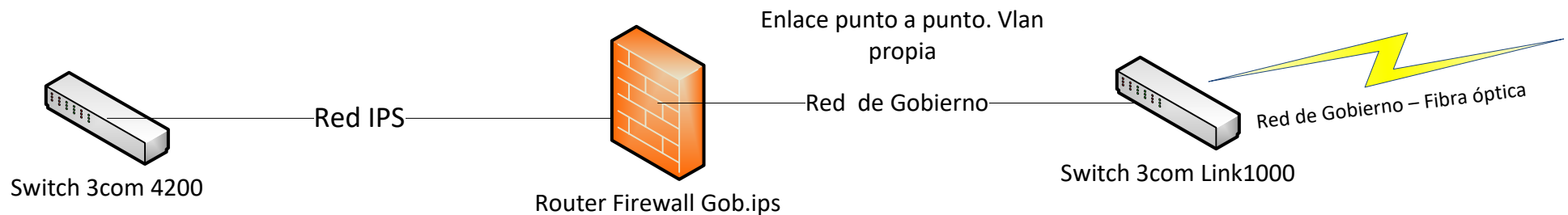
Conexión a Internet:

1. Gigared: Upstream: 5mb Downstream: 30mb.

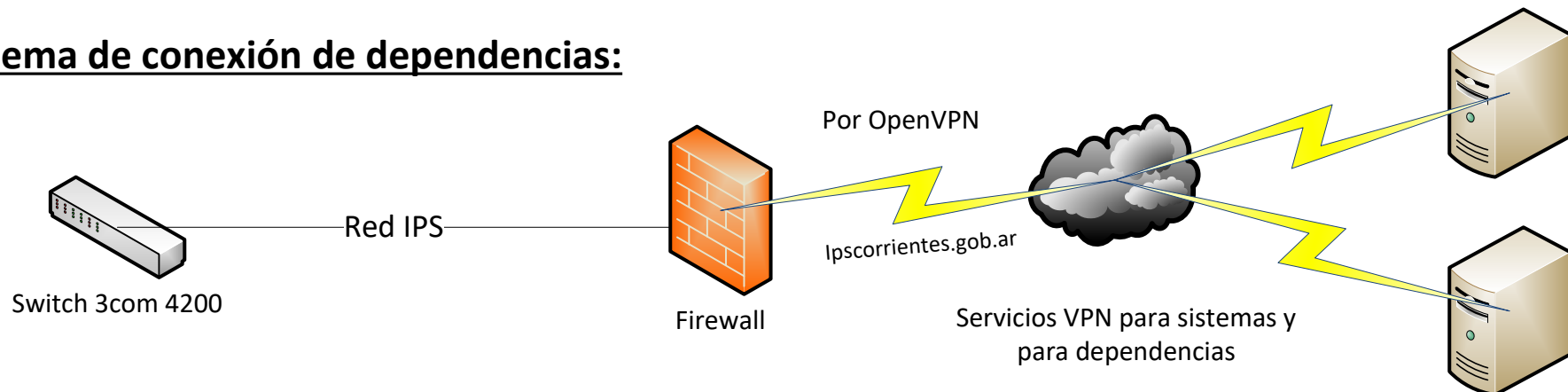
2. METRO: Upstream: 40mb Downstream: 40mb.

Con políticas de implementación de Pfsense, conectividad de backup eficiente. Y servicio de pool de 5 ip públicas donde se publican los distintos servicios de fibra óptica

Esquema de conexión de red de F.O. del gobierno provincial:



Esquema de conexión de dependencias:



Equipamiento Involucrado:

La cantidad de equipamiento es de aproximadamente 220 equipos, 95% clónicos con versiones de Windows 10.

El Personal ingresa a su sesión por medio de una autenticación por LDAP.

Cámaras de seguridad. Un cliente en NVR

Control táctil de asistencias.

Turnero (en desuso).



SERVIDOR	TIPO	FUNCIÓN	
Lenovo SR530 Esxi02	Físico	Entorno de virtualización	VMware Exci Licenciado
Lenovo SR630 Esxi01	Físico	Entorno de virtualización	VMware Exci Licenciado



Servidor HOST 1

Servidores Virtuales

IPSAppls – Servidor de Aplicaciones

Windows Server 2019

CPU: 4 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 80G – DISCK 2: 10GB – Controladora SCSI 0: LSI Logic SAS

Adaptador de red 1: Servidores

IPSDC01 – Controlador de dominio primario (DNS y DHCP)

Windows Server 2019

CPU: 4 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 80G – Controladora SCSI 0: LSI Logic SAS

Adaptador de red 2: Servidores

IPSDC02 – Controlador de dominio secundario (DNS y DHCP)

Windows Server 2019

CPU: 4 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 80G – Controladora SCSI 0: LSI Logic SAS

Adaptador de red 2: Servidores

IPSFILERSERVER – Servidor de Archivos

Windows Server 2019

CPU: 4 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 40G – DISCK 2: 250GB – Controladora SCSI 0: LSI Logic SAS

Adaptador de red 1: Servidores

IPSPProxy – Firewall router perimetral

Windows Server 2019

CPU: 2 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 80G – Controladora SCSI 0: LSI Logic SAS

Adaptador de red 1: ISP-01[GIGARED] – Adaptador de red 2: Clientes – Adaptador de red 3: Servidores – Adaptador de red 4:Producción –

Adaptador de red 5: DMZ – Adaptador de red 6: FO-Metro

IPSRPROXY Proxy reverso

Ubuntu (Se puede considerar poco menos recursos de disco y memoria)

CPU: 2 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 80G – Controladora SCSI 0: LSI Logic SAS

Adaptador de red 1: Servidores – Adaptador de red 2: Servidores

IPSSQL – Motor de base de datos principal, crítico para el funcionamiento del organismo

Windows Server 2019 con Microsoft Sql server 2019

CPU: 2 – MEMORIA: 10GB – DISK 1: 80G – DISCK (13 en total): 279.71GB – Controladora SCSI 0: LSI Logic SAS – Controladora SCSI 1: LSI Logic SAS

Adaptador de red 1: Producción

Servidor HOST 2

Servidores Virtuales

IPSSophos – Firewall UTM

Linux
CPU: 2 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 20G – Controladora SCSI 0: Vmware Paravirtual
Adaptador de red 1: Servidores – Adaptador de red 2: vmManagment – Adaptador de red 3: Clientes

IPSIIS – Servidor web IIS

Windows Server 2019
CPU: 4 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 80G – Controladora SCSI 0: LSI Logic SAS
Adaptador de red 2: DMZ

IPSSNMS – Servidor gestión de red

Ubuntu
CPU: 1 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 40G – Controladora SCSI 0: LSI Logic Parallel
Adaptador de red 2: Servidores

IPSSIEM – Gestión de información y eventos de seguridad (SIEM)

Ubuntu
CPU: 4 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 30G – DISCK 2: 100GB – Controladora SCSI 0: LSI Logic Parallel
Adaptador de red 2: Servidores

Sistema de backup Veeam compuesto por 3 Windows server 2019

Windows Server 2019
CPU: 4 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 40G – Controladora SCSI 0: LSI Logic SAS
Adaptador de red 2: vmManagement

Repositorio

Windows Server 2019
CPU: 4 – MEMORIA: 4GB – DISK 1: 40G – Controladora SCSI 0: LSI Logic SAS
Adaptador de red 2: vmManagement

Servidor qnap con 4 TB disponible para backups de toda la infraestructura con granularidad a nivel de archivos, bases de datos y/o maquinas virtuales

Servidor PROXMOX que cuenta con 3 linux, 2 de ellos como máquinas virtuales y 1 como lxc (contenedor de linux)

Virtualización con PROXMOX:

Existen dos PROXMOX que funcionan sincronizados y un PROMOX Backup Virtualizado

The screenshot shows the Proxmox VE 7.0-11 interface. The left sidebar displays the 'Datacenter' tree with 'pve2' selected. The main panel shows the 'Node 'pve2'' summary, including package versions, uptime (12 days 04:10:40), and resource usage metrics.

pve2 (Uptime: 12 days 04:10:40)	
CPU usage	3.01% of 4 CPU(s)
Load average	0.34,0.28,0.27
RAM usage	87.69% (10.14 GiB of 11.56 GiB)
/ HD space	61.21% (33.40 GiB of 54.57 GiB)

The screenshot shows the Proxmox VE 6.3-2 interface. The left sidebar displays the 'Datacenter' tree with 'pve' selected. The main panel shows the 'Node 'pve'' summary, including a table of VMs and storage resources.

Type ↑	Description
lxc	102 (test-debian-ct)
lxc	103 (fep)
qemu	100 (webserver01)
qemu	101 (webserver02)
qemu	104 (PBS2)
storage	PBS1-A200GB (pve)
storage	local (pve)
storage	local-lvm (pve)

Sugerencias:

Las sugerencias propuestas son las siguientes:

- Contratar un servicio de almacenamiento en la nube para los backups históricos.
- Revisar con frecuencia el estado correcto de los backups.
- Realizar la compra de un servidor con los recursos necesarios para los proyectos montados en PC clónicos tanto de desarrollo y como los de producción (un NAS).

Conclusión:

La realización del relevamiento favoreció al conocimiento del funcionamiento complejo y real de una Institución gubernamental y las redes de comunicaciones necesarias para la realización de sus actividades.

Esto fue muy útil porque ayudó a comprender la variedad de equipamientos utilizadas, su diversificación en muchos casos y plasmar esta experiencia práctica en los conceptos teóricos dados en las clases.

Además, con ayuda del análisis realizado puede servir de ayuda también al organismo en cuestión para tener registros del estado actual de su infraestructura y recursos, y en el mejor de los casos poner en marcha un plan de optimización luego del reporte realizado.